

当前结果 直观可视化报告

把 Gate 1、Gate 2、楔形斜升角、真实离散网格、频域响应面、规则波时域动画和六自由度输出放在同一条证据链里。重点不是把画面做得“像完成了”，而是让已经算到哪里、验证到哪里、还缺什么一眼可见。

数据冻结：2026-08-31 报告生成：2026-09-13 全部数据内嵌

Gate 到底是什么？

Gate（阶段验收闸门）不是一种水动力模型，也不是某一条公式。它是一组预先写死的检查条件：只有本阶段规定的对象、误差、网格独立性和参考隔离全部满足，程序才允许把该阶段标成“通过”。因此，Gate 1通过不能自动推出Gate 2通过；软件测试通过也不能替代实验验证。

名称	检查对象	对应案例	当前结果	正确理解
Gate 1	线性高速2.5D水动力系数复现门	Ma 2005 Wigley III；选定10条A/B 系数；基准与加密网格	10/10 + 10/10 通过	证明限定系数实现和网格一致性；不依赖整Wigley、SL-7或整船运动通过
Gate 2	规则迎浪整船升沉-纵摇响应门	Faltinsen标准三航速、Fridsma 1969 A/B、Begovic三航速	17/20项通过；总体FAIL	内部数值闭合；Begovic升沉、纵摇和率三项未达到试验误差门槛

10/10 × 2 Gate 1：选定10条系数在基准/加密网格均通过	1.1465% Gate 1：最大两网格变化，小于2%限值
17/20 Gate 2：规则迎浪阶段机器检查	3项未过 均来自Begovic实验精度与主峰频率

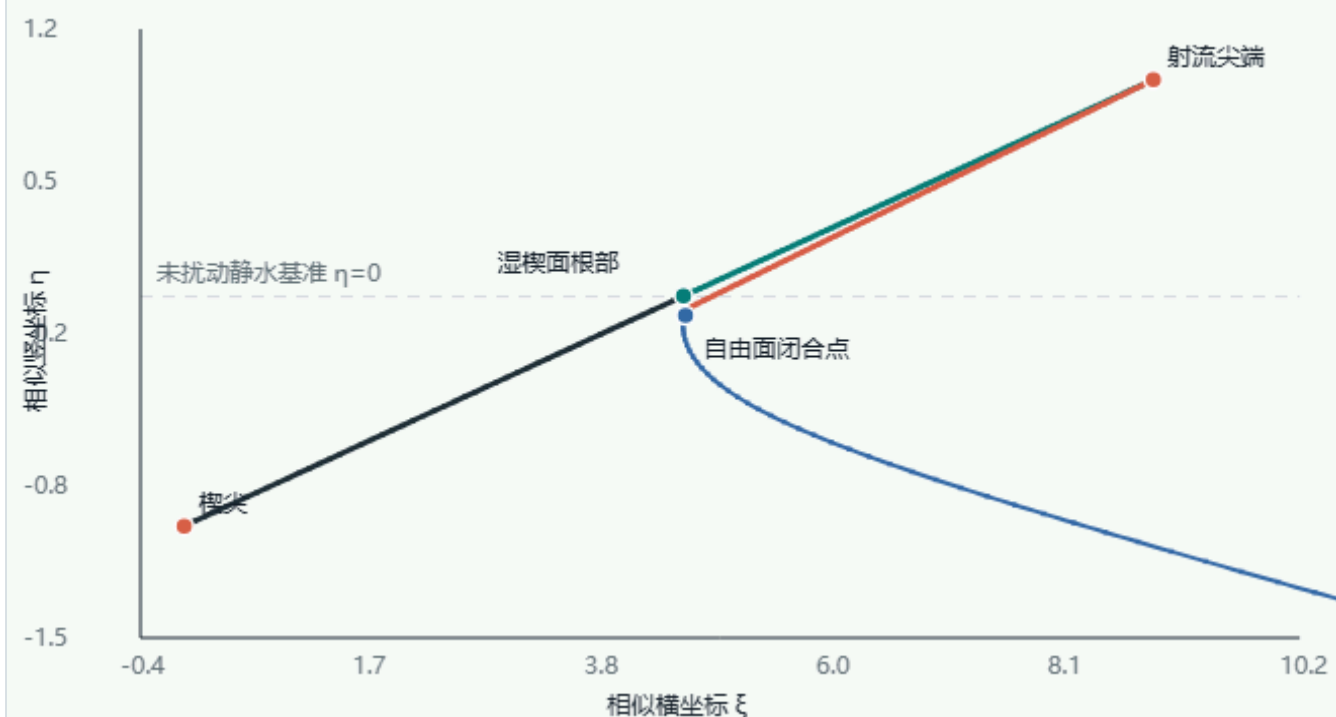
最重要的边界：Gate 1是“选定的线性2.5D系数复现门”，Gate 2是“整船规则迎浪升沉-纵摇响应门”。前者不是完整SL-7验证，后者目前明确未通过最终验收。

12.75°、12.5°、12.375°是什么？

这三个数字都是**二维对称楔形的斜升角 β（deadrise angle，V形底单侧底面与未扰动水平水面的夹角）**。它们不是船的纵倾角，不是波浪方向，也不是船体横摇角。把一个V形船底横剖面切出来看，β越小，底越平；同样入水速度下，水被迫在更短时间内向两侧加速，冲击压力更集中，喷溅根附近的自由面和薄射流也更难计算。

几何关系： $\eta = -|\xi| \tan \beta$ ； $\beta \downarrow \Rightarrow$ 底面更平、冲击峰更尖、自由面根区更难离散

图 1 三个已计算斜升角的真实求解边界根区



图的来源：这里已经删除解析楔形示意图。画布逐点读取三个正式检查点各自的

coupled_boundary_nodes.csv，显示求解后实际得到的湿楔面、外自由面和薄射流上下表面。水平虚线是相似坐标中的未扰动静水基准 $\eta=0$ ；它不是拿来代替瞬时自由面的直线。蓝色曲线才是计算所得自由面，黑色曲线才是求解器中的湿楔面。

如何判断斜升角：楔尖位于 $(\xi, \eta)=(0, -1)$ ，从楔尖向右上延伸的黑色节点链是单侧湿楔面。斜升角由这条真实节点链的几何斜率决定。图中只显示当前已生成并通过相应数值门的12.75°、12.5°和12.375°；12.3625°与10°没有合格边界文件，因此不再画成好像已经算出的几何。

水面与入水关系：楔尖在静水基准以下，楔面向右上穿过根区；水沿楔面向外加速，在飞溅根处分成很薄的射流。青色与蓝色两条非常接近的节点链分别是射流贴体侧与自由面侧，二者之间是实际计算出的有限厚度，不是绘图线宽造成的重影。随着斜升角降低，根区和薄射流更难离散，所以连续延拓步长从0.25°缩小到0.0125°。

角度	物理量	当前状态	在研究路线中的作用
12.75°	二维对称楔形底面与静水面夹角	三网格数值门通过	非线性2D+t入水求解器的较稳健起点

角度	物理量	当前状态	在研究路线中的作用
12.50°	同一楔形参数连续减小后的检查点	三网格数值门通过	证明延续算法可以向更平底、冲击更尖锐区
12.375°	当前连续合格分支前沿	$K=9.6643\times 10^{-4}\leq 10^{-3}$ ，通过	当前可重载、可复算的最后正式合格检查点
12.3625°	下一细分步，不是新船型	$K=1.03968\times 10^{-3}$ ，超限约3.97%	说明数值前沿仍停在12.375°，不能写成已经12.25°
12.25° / 10°	后续目标角度	尚未到达/尚未完成物理验证	用于逐步逼近更典型的低斜升角高速滑行冲

02 • 几何与离散对象

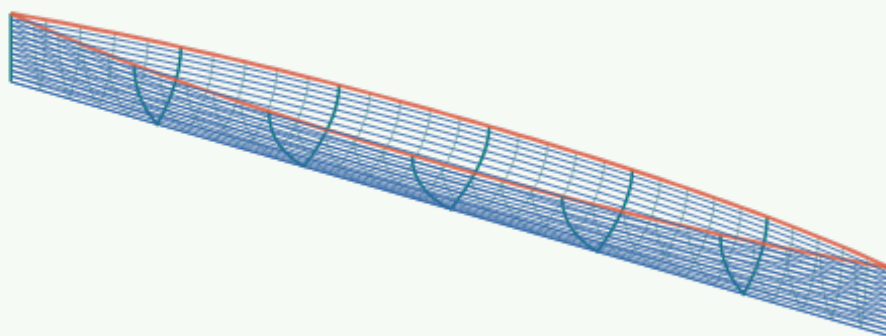
“真实网格” 需要分成两种

当前项目同时有线性2.5D整船站位几何和非线性二维楔形边界元网格。二者解决的问题不同，不能把二维剖面边界画成一艘已经完成的三维滑行艇。下面两幅图分别展示它们真实的计算对象。



图 2 Wigley III 线性2.5D基准船体三维站位网格

拖动旋转·滚轮缩放

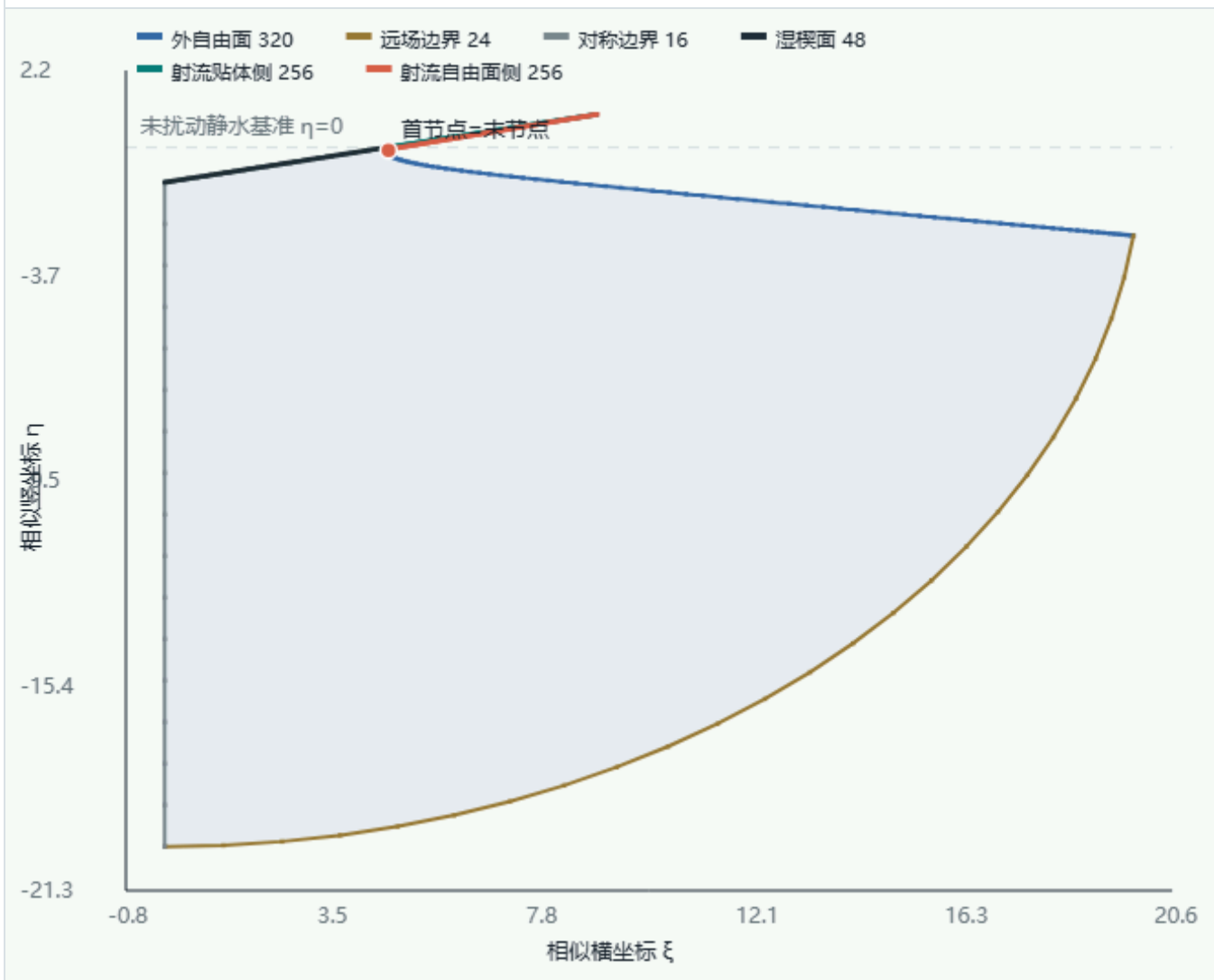


图的来源：这是Gate 1对应的Wigley III解析船型，不是示意性随手画出的船。网格节点由项目中实际采用的解析式 $2y/B=(1-(z/T)^2)(1-\xi^2)(1+0.2\xi^2)$ 生成， $\xi=2x/L-1$ 。横向闭合曲线代表各纵向站位剖面，纵向线代表相同吃水层上的节点连接。

如何阅读：拖动鼠标可旋转。船艏和船艉处半宽收敛到零，中部水线最宽；竖直方向从静水面到龙骨。线性2.5D模型在每个站位上解二维横剖面水动力，再按高速局部时间关系沿船长装配，所以这张图展示的是“站位传播”的空间骨架。

能得出什么：它证明当前Gate 1不是无几何的矩阵拟合，而是由明确的站位网格驱动。不过Wigley III是排水型光顺基准船，不能代替带折角、艉板和喷溅的真实滑艇几何验证。

图 3 12.375°楔形入水真实闭合边界与水面关系



外轮廓到底有没有封闭：有。12.375°文件含921个节点和920个面板，首节点与末节点完全重合，欧氏闭合误差为 0.0。此前看起来“没有封闭”，是因为把所有边界画成同色线，又把二维边界复制成了并不存在于求解器中的单位跨度三维带。新版严格按面板索引把闭合链分为六段，并用不同颜色显示。

六段边界如何连接：从飞溅根附近的首节点出发，依次经过外自由面320个面板、远场24个面板、对称边界16个面板、湿楔面48个面板、射流贴体侧256个面板和射流自由面侧256个面板，最后回到首节点。楔形固体外轮廓本来就不会在这个半域流体模型里单独封成一个实心多边形；真正必须闭合的是用于边界积分的**流体计算域边界**，它已闭合。

如何检查：“完整闭合计算域”显示所有节点，淡蓝填充就是这条闭合链围成的流体域；“入水根区与薄射流”放大楔尖、湿楔面、瞬时自由面和射流。灰色虚线为未扰动静水基准，蓝色边界为实际瞬时自由面。切换两种范围后，右上角仍显示同一组节点数、面板数和闭合误差。

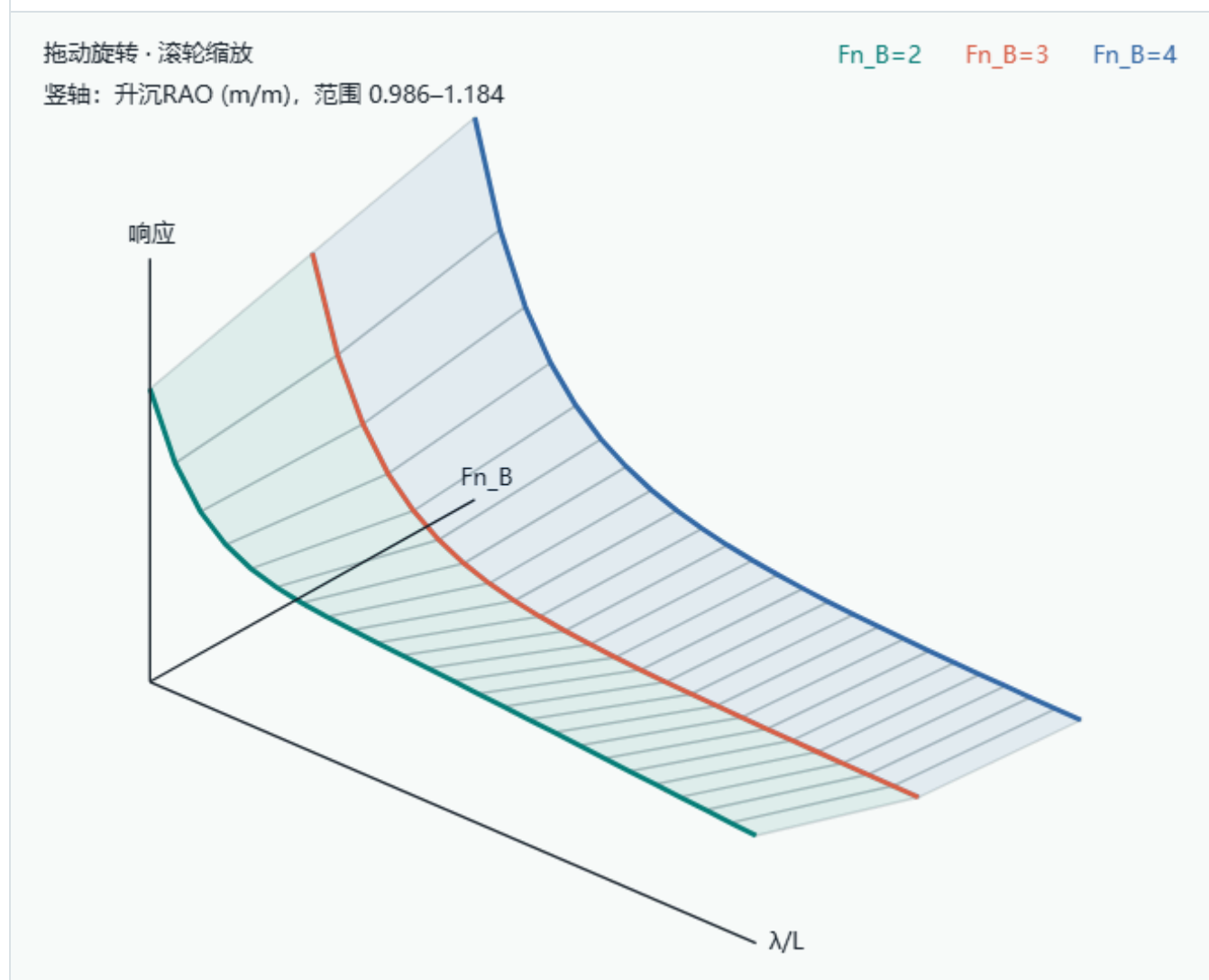
能得出什么：该检查点的积分运动学残差K为 9.6643×10^{-4} ，低于 10^{-3} 数值门槛；这证明当前离散边界在规定指标上自治。检查点状态仍为 `unvalidated`，压力分布、自由面形状和积分力尚未完成独立实验闭环。

节点: `outputs/self_similar_wedge_12p375deg_n320_globaldct16_syncmap_relinearized_v949/coupled_boundary_nodes.csv`

三航速 × 二十五频率点的三维响应面

“传播响应网格”在这里指规则迎浪频域扫频结果：横轴是波长与船长之比 λ/L ，纵轴是梁宽弗劳德数 Fn_B ，竖轴可以切换为升沉响应幅值算子、纵摇响应幅值算子或艏部加速度。每个曲面节点都是机器CSV中的真实计算行。

图 4 频域响应三维曲面



如何读曲面：沿 λ/L 方向移动相当于改变波长或频率；沿 Fn_B 方向移动相当于提高航速；曲面越高，单位波幅引起的响应越大。三条带色的航速剖面对应 $Fn_B=2、3、4$ ，半透明网格只是连接已有离散点，不能理解成额外计算数据。

当前趋势：在本次 $\lambda/L=4-12$ 扫频区间内，三种航速的最大升沉与纵摇响应都出现在短端 $\lambda/L=4$ 。航速增加后，艏部加速度明显增大，这是因为迎浪遭遇频率随前进速度增加，而点加速度还包含纵摇角加速度乘以艏部力臂。这个趋势有明确的运动学原因，但峰值是否与实测一致必须看后面的Begovic对照。

不能过度解释：本图使用的是Faltinsen第9章降阶滑行模型通道，而不是完整Ma外域历史Green函数2.5D内核直接产生的整船波浪响应。因此它能展示当前规则波模块已经连通，却不能作为“完整2.5D已闭合”的证据。

Fn_B	航速(m/s)	频率点	最大升沉RAO	最大纵摇RAO/波面斜率	最大艏部加速度(g)
2	6.263	25	1.123 @ $\lambda/L=4.00$	1.488 @ $\lambda/L=4.00$	0.0185
3	9.395	25	1.144 @ $\lambda/L=4.00$	1.707 @ $\lambda/L=4.00$	0.0331
4	12.526	25	1.165 @ $\lambda/L=4.00$	1.838 @ $\lambda/L=4.00$	0.0509

这些最大值只在本报告扫频范围 $\lambda/L=4-12$ 内成立；表中波幅为0.01 m，因此加速度g值不能直接代表实船恶劣海况。

04 • 动态应用过程

规则迎浪中的三维时间动画

代表工况取Fn_B=3、 $\lambda/L=6$ 、规则波幅0.01 m，共769个时间点。新版不再使用任意收尖的显示船体，而是从本算例实际配置和 make_prescribed_equilibrium 输出生成硬折角V型计算湿表面：L=6.5 m、B=1.0 m、斜升角20°、平均纵倾4°、龙骨湿长4.8639 m、折角湿长3.1361 m。波面由同一频域行的波长、波数和遭遇频率生成，并与时域CSV的瞬时波面相位一致。

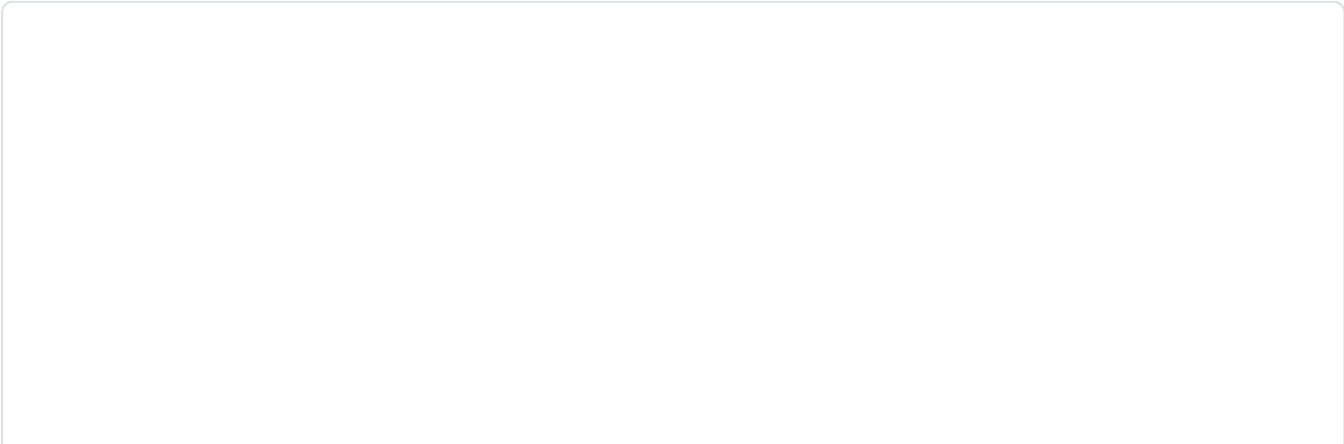
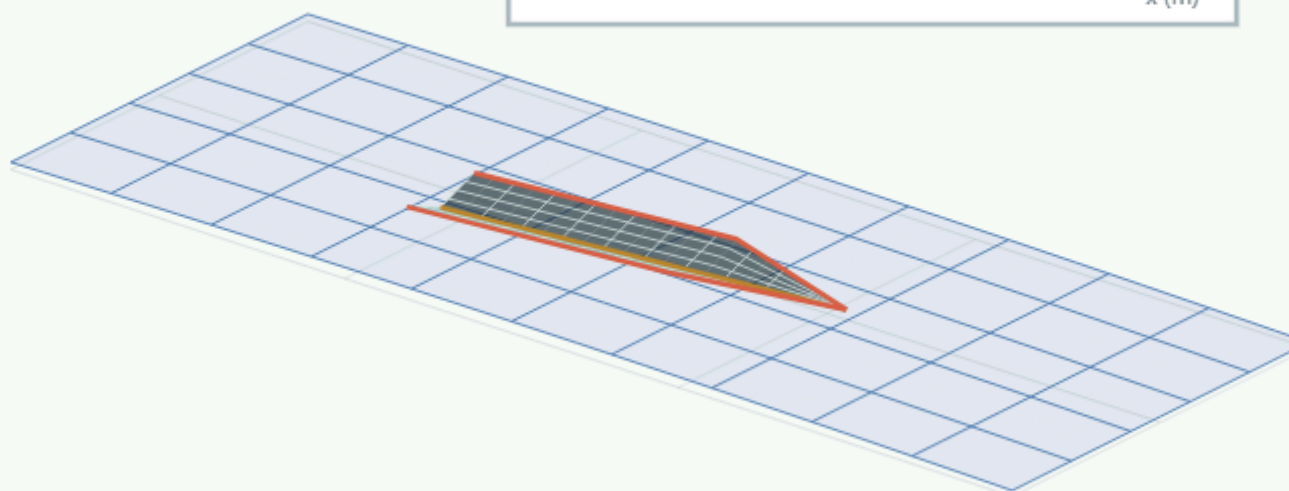
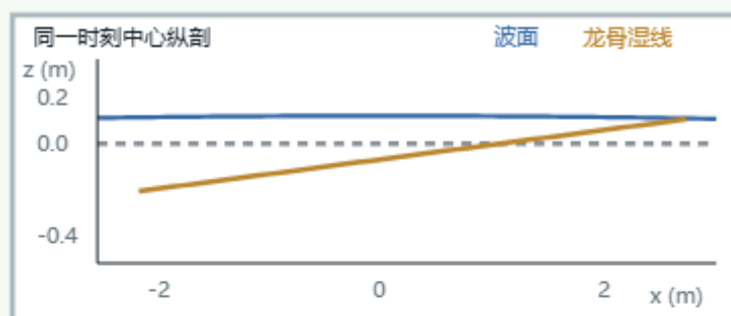


图 5 Fn_B=3规则迎浪：真实计算湿表面网格与瞬时波面

蓝色：瞬时规则波自由面
灰色：未扰动 $z=0$ 基准
深色：模型计算湿表面面板
红线：模型湿润边界



竖向动态显示 12×；几何尺寸保持1×

图中每一部分的真实来源：深色V型面板是当前降阶滑行模型使用的单体、恒定斜升角湿底几何；其横向宽度为1.0 m，龙骨湿长和折角湿长直接取自均衡几何对象。前部三角形收敛不是人为画船艏，而是由“龙骨湿长大于折角湿长”定义的实际湿润边界。蓝色曲面是波幅0.01 m、波长39 m、波数0.161107 rad/m、遭遇频率2.770500 rad/s的规则迎浪瞬时自由面；灰色网格是 $z=0$ 静水基准面。

如何检查船与水面的关系：选择“1×物理比例”可查看不经放大的真实空间比例；由于0.01 m波幅相对6.5 m船长很小，水面看起来几乎平坦。12×只是把波高、升沉和动态纵摇绕平均姿态的增量同时乘以12，船宽、湿长、平均纵倾、斜升角和吃水都不变。画面右上角的中心纵剖使用同一时刻、同一倍率，直接叠加蓝色波面、黄色龙骨湿线和灰色静水基准；它是三维数据的正投影，不是另外画的示意剖面。右上物理读数始终保持未放大。

边界必须说清：这不是目标实艇的完整外壳型线，因为Gate 2算例本身没有输入艏部干舷、甲板和上层建筑的数字型线；它是与本次降阶水动力方程一一对应的**真实计算湿表面网格**。若此处画一艘外观完整但无offsets来源的船，反而会掩盖模型边界。当前平均航态是预置的4°纵倾和4.0倍梁宽平均湿长，不是本次静水平衡方程收敛得到的自由航态，这一点也不能从图中省略。

动态过程怎么看：按“播放”或拖动时间滑块，波面按迎浪方向推进，湿底网格执行CSV中的升沉和纵摇。艏部点垂向运动由重心升沉与纵摇力臂共同决定，因此艏部加速度可大于重心加速度。纵荡、横荡、横摇和艏摇没有被人为加入。

量	最小值	最大值	均方根	物理说明
入射波面(m)	-0.01000	0.01000	0.00707	规则波输入，幅值0.01 m
升沉(m)	-0.01029	0.01029	0.00728	重心垂向平移，正负号按程序坐标约定
纵摇(rad)	-0.002470	0.002470	0.001748	绕船体横向轴转动；图中另换算为度
重心垂向加速度(m/s²)	-0.0790	0.0790	0.0559	由升沉二阶导数得到
艏部点垂向加速度(m/s²)	-0.1120	0.1120	0.0792	升沉加速度与纵摇角加速度按艏部力臂合成

05 • 六自由度统一输出

六个位置都有，但只有两个是当前可信物理解

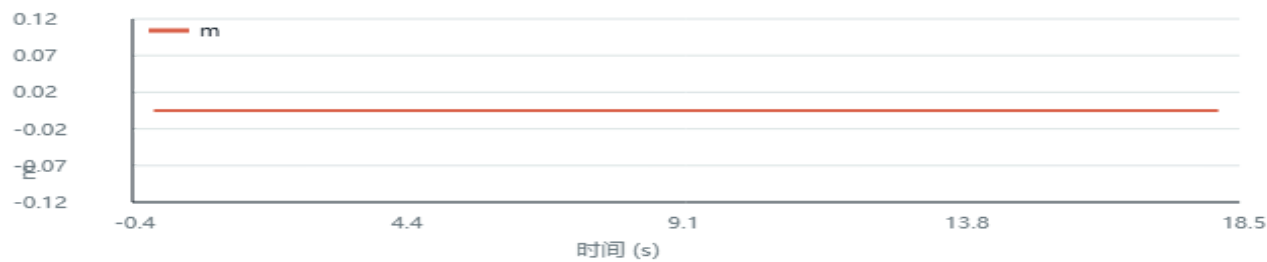
六自由度依次为纵荡、横荡、升沉、横摇、纵摇和艏摇。当前代表工况是对称船体的规则迎浪，纵向2×2方程只求升沉和纵摇。其余四条零线具有两层含义：横向三个自由度在理想迎浪下受对称性约束为零；纵荡则尚未进入本阶段波浪运动方程。因此“输出数组有六列”绝不能写成“六自由度高精度模型已完成”。

图 6 六自由度时间历程总览

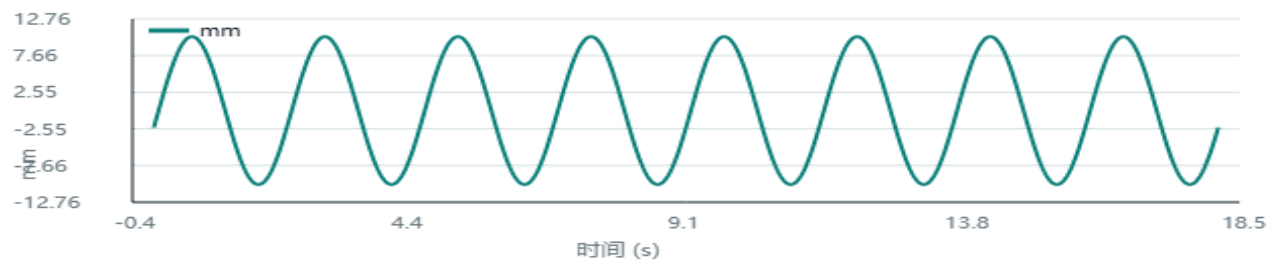
纵荡 surge 零占位



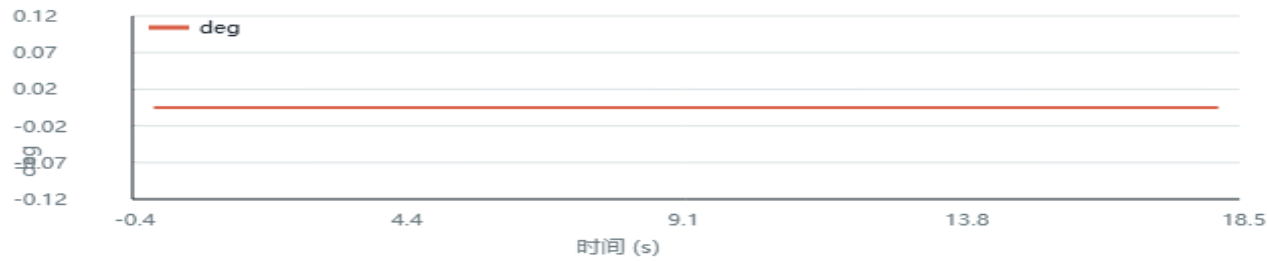
横荡 sway 零占位



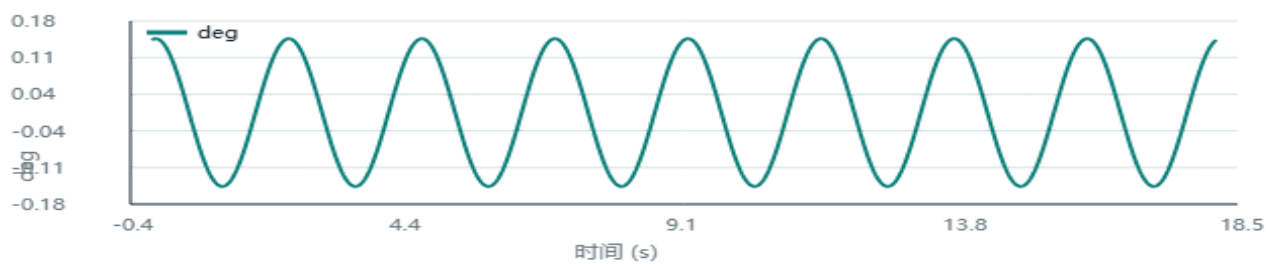
升沉 heave 已求解



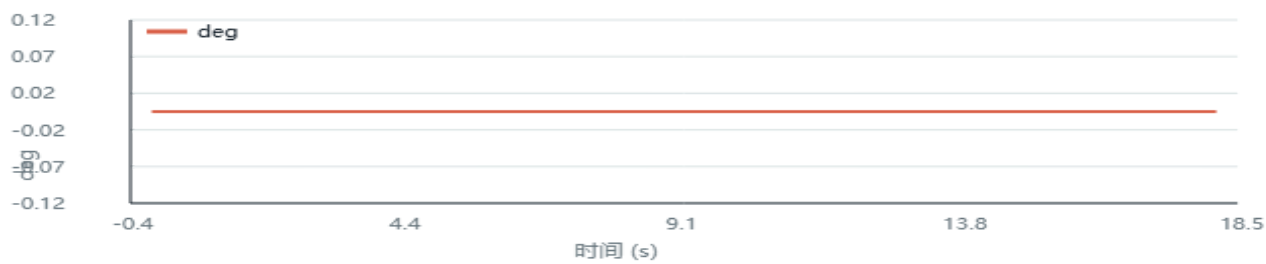
横摇 roll 零占位



纵摇 pitch 已求解



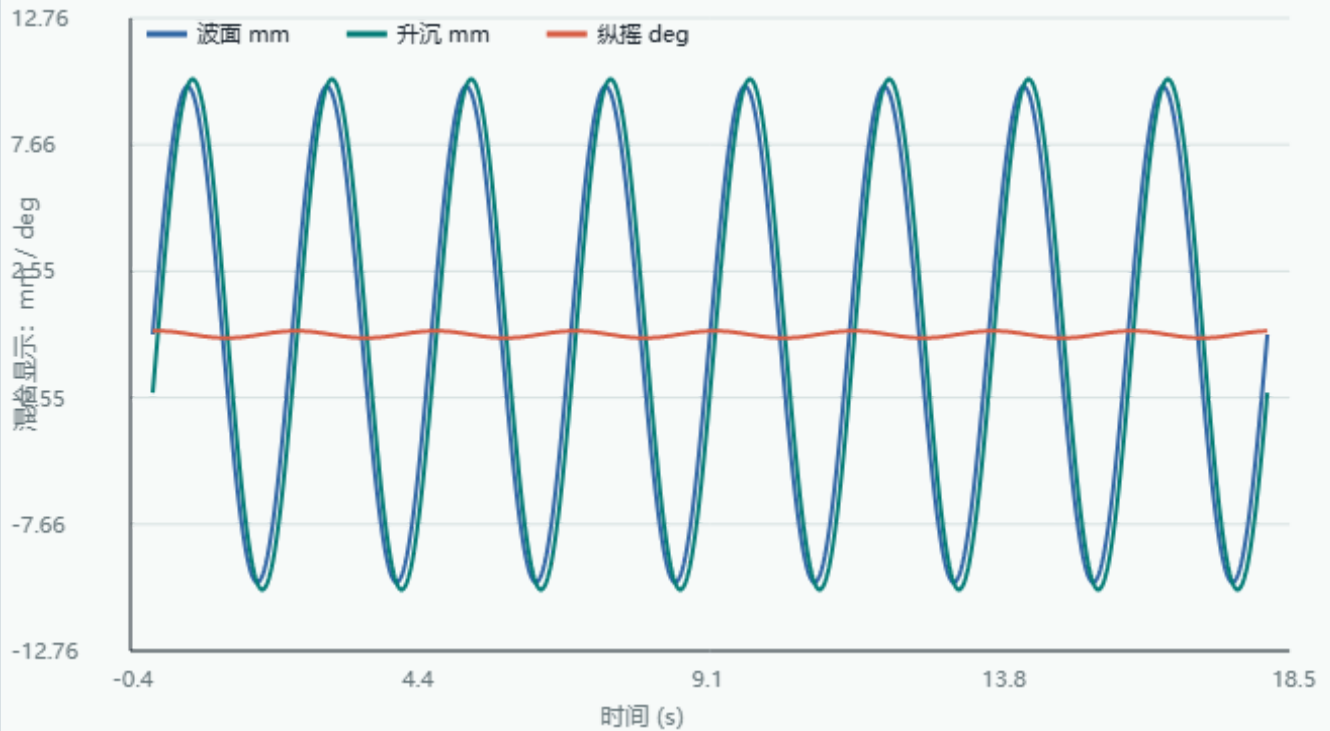
艏摇 yaw 零占位



每个子图怎么看：横轴都是时间。升沉以毫米显示，纵摇以度显示；其他平移用米、转动用度。每个子图标题右侧的标签直接说明它是“已求解”还是“零占位”。分开坐标轴是为了避免不同单位互相掩盖。

当前结论：升沉和纵摇呈稳定周期响应，说明规则波频域解成功映射到时域并保持幅值与相位；四条零线只证明统一数据接口和迎浪对称约定有效，不能用于斜浪、横浪或操纵场景。

图 7 规则波时域：波面、升沉、纵摇与垂向加速度



运动模式：波面和升沉换算为毫米，纵摇换算为度。三条曲线放在同一画布中是为了观察峰谷错开的相位关系，不应用其共同纵坐标直接比较不同单位的数值大小；定量幅值应回到六自由度子图和汇总表读取。

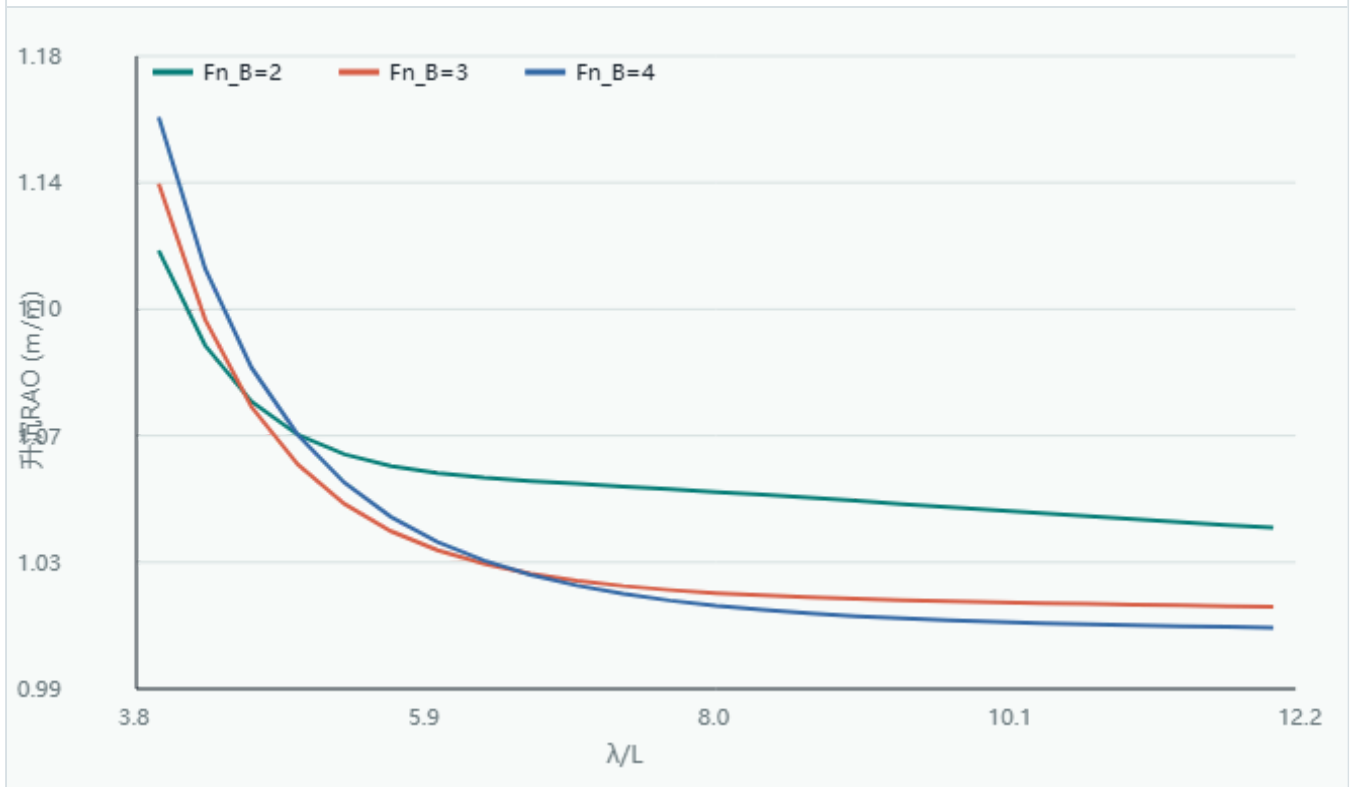
加速度模式：重心加速度只含升沉二阶导数；艏部点加速度还叠加纵摇角加速度与纵向力臂，所以艏部曲线幅值更高。本算例的艏部加速度均方根为约 0.0792 m/s^2 ，属于小波幅线性复算，不能外推为砰击冲击峰。

06 • 频域结果与可验证性

内部一致性通过，外部试验仍指出关键差距

频域曲线负责回答“波长和航速变化时响应如何变化”；试验散点负责回答“这种变化是否与真实船一致”。两者缺一不可。仅看平滑曲线容易产生已经验证完成的错觉，所以本节把系数复现、模型扫频与试验对照放在一起。

图 8 三航速频域响应曲线



读法：每条线代表一个航速，横轴 λ/L 越小表示相对短波。响应幅值算子RAO（Response Amplitude Operator，单位输入波幅引起的稳态响应幅值）越高，表示该波长下船体越敏感。纵摇选项已除以波面斜率，便于不同波长比较。

趋势：在当前长波适用范围内，升沉响应大体接近1，表示重心升沉幅值与波幅同量级；纵摇和艏部加速度对航速更敏感。曲线在 $\lambda/L=4$ 处仍向上，意味着真实主峰可能位于当前扫频边界之外，或模型的频率相关水动力不足。后者正是Begovic主峰误差没有通过的重要信号。

Gate 1选定系数明细

系数	$\omega_e \sqrt{L/g}$	文献值	基准网格	加密网格	两网格变化	状态
A33	2.00	1.07	1.0762	1.074	0.200%	PAS
A33	2.23	0.941	0.94735	0.94506	0.242%	PAS
B33	2.23	2.05	2.0371	2.0389	0.090%	PAS
A53	2.00	0.19	0.18646	0.1868	0.180%	PAS
A53	2.23	0.145	0.14454	0.14471	0.117%	PAS
B53	2.23	-0.106	-0.12109	-0.12003	0.879%	PAS

系数	$\omega_e \sqrt{L/g}$	文献值	基准网格	加密网格	两网格变化	状态
A35	2.23	-0.125	-0.12932	-0.12786	1.134%	PAS
B35	2.23	0.163	0.16586	0.16516	0.425%	PAS
A55	2.23	0.0458	0.044514	0.044769	0.573%	PAS
B55	2.23	0.0703	0.070676	0.070349	0.463%	PAS

相对文献容差为15%，网格变化容限为2%。选定行全部通过，但这里没有覆盖Ma 2005的全部曲线。

图 9 Begovic规则波试验与当前模型对照



如何读图：实心圆是从公开试验图数字化得到的实验流体动力学数据，折线是当前模型在相同航速、波长和平均航态下的计算值。空心点表示波陡 $kA > 0.055$ ，保留作诊断但不参加线性硬验收。三种颜色分别对应 $Fn_B = 1.67$ 、 2.26 、 2.82 。

能看出什么：部分长波点趋势接近，但整体幅值和峰值位置偏差仍明显。有效21点的升沉中位相对误差约29.79%，纵摇约34.16%，都高于15%门槛；四个可解析主峰的最大频率误差为31.88%，高于10%门槛。这三项正是Gate 2没有通过的原因，而不是程序崩溃或方程残差异常。

下一步物理含义：需要补足与滑行基流相容的频率相关辐射、绕射、前进速度交叉项和波浪激励分解，再重新检查主峰，而不是给响应乘一个经验缩放因子。

对照	有效点	升沉中位相对误差	纵摇中位相对误差	判定
Fridsma 1969 线性长波子集	4/11	8.23%	12.70%	运动幅值通过；加速度仅作诊断
Begovic $kA \leq 0.055$ 子集	21/24	29.79%	34.16%	两项均未达到15%门槛
Begovic 已解析主峰	4个	—	—	最大频率误差31.88%，未达到10%

07 · 结论与下一步

这份图目前能证明什么，不能证明什么

已经做实

Wigley III选定10条线性2.5D系数在两套网格通过；规则波复方程、频域-时域幅相、波幅线性和点加速度运动学闭合；12.375°楔形检查点达到当前数值残差门槛。

已经能算但未验收完

三航速规则迎浪升沉、纵摇、重心/艏部加速度和时间历程均可生成；Gate 2仍为17/20，外部试验误差揭示水动力频率依赖不充分。

尚不能这样宣称

不能称为完整Ma 2.5D已验证；不能称为六自由度模型完成；不能把二维楔形单位跨度展开叫作三维船体BEM；不能把小波幅加速度当作砰击峰值。

最合理的下一阶段硬目标：先完成二维楔形入水的10°、20°、30°独立物理验证闭环，并将合格横剖面内核接入自由航行2D+t；随后补齐滑行基流相容的频率相关水动力，使Begovic升沉、纵摇和主峰频率三项全部达到冻结门槛，把Gate 2从17/20推进到20/20。

一句话记忆：当前项目已经有可运行的统一框架、有限范围通过的线性2.5D系数门、能播放的规则迎浪纵向响应，以及推进到12.375°的非线性二维楔形内核；离最终目标的主要距离不是“缺画面”，而是完整水动力、斜浪六自由度、多体干扰与独立试验闭环。

数据可追溯性

本报告不从网络加载任何脚本、字体、图片或数据。HTML中的数组由下列冻结CSV直接嵌入；刷新或复制到另一台电脑仍可显示全部图形和动画。

```
outputs/audit_20260831_gate1_current_source/gate1_coefficients_comparison.csv  SHA-256=5b4e01ddb3b42430c61f05d978484709e076593a9f62fb39aace737e81280566
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/three_speed_frequency_response.csv  SHA-256=7a05868eeab7dfb6c124a5126c50f0c19e111d5fa98860e006bc42775a958f23
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/representative_regular_wave_timeseries.csv  SHA-256=363bb2a23f92e246f9e3c9b0df21fd5043fbd9e3d8537b212bf0d977a2f1c49e
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/begovic_efd_comparison.csv  SHA-256=f5c83b8f16e56018223ad6d49ceaa0cbce0dd8a5b8412a6a5ca8658b89d4935d
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/fridsma_table2_comparison.csv  SHA-256=a52d37e13d2b1fdaa85585796e6ad1fe8ec17cc70ab04e7c88825ec81c3be9f7
outputs/self_similar_wedge_12p75deg_n1280_rootcos16_direction_reuse2_v844/coupled_boundary_nodes.csv  SHA-256=283cafc9995c56353afca0fe177247f4d04a7220d0dc15b2ae5d1d6eda3e2a5b
outputs/self_similar_wedge_12p75deg_n1280_rootcos16_direction_reuse2_v844/coupled_checkpoint.json  SHA-256=a8a5ea2a2fb03861bb09f7fa4bd0d61b1425e8f90405e300e847a03d50aa9817
outputs/self_similar_wedge_12p5deg_n1280_mapped_v872_direction_reuse_pass_v882/coupled_boundary_node_s.csv  SHA-256=3f708e15ad9227c41c2e37e37d208c8c201d75b949879740617619c04fe410dd
outputs/self_similar_wedge_12p5deg_n1280_mapped_v872_direction_reuse_pass_v882/coupled_checkpoint.json  SHA-256=6a3f8480f4a10d1fccb058ce7b2f92635128fefb42be67584575445155534d37
outputs/self_similar_wedge_12p375deg_n320_globaldct16_syncmap_relinearized_v949/coupled_boundary_node_s.csv  SHA-256=a053a1a80153671d5896bf7528df0d4d851b5ec993894de3d4ee47601981c757
outputs/self_similar_wedge_12p375deg_n320_globaldct16_syncmap_relinearized_v949/coupled_checkpoint.json  SHA-256=0972c69142d6cd8e3ce09531c9f6b3f796e363d049f03ee106586f6e8d350b65
```

本文件是阶段性可视化解释报告。所有“通过”均限定于对应Gate的验收合同；未通过项和零占位在正文中明确保留。